Подготовка атомов в магнито-нечувствительном состоянии с помощью оптической накачки на D_2-линии ^{87}Rb

Д. Н. Капуста[a 1)], *А. Э. Бонерт*[a], *А. Н. Гончаров*[a,b], *К. Н. Адамов*[a,c],

[a] *Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН, 630090, Новосибирск, Россия*

[b] *Новосибирский государственный технический университет, 630073, Новосибирск, Россия*

[c] *Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, Россия*

Поступила в редакцию 2 марта 2026 г.

После переработки 17 марта 2026 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

Абсолютные квантовые интерферометры-гравиметры [1] представляют собой высокочувствительные сенсоры, предназначенные для прецизионного измерения величины гравитационного ускорения g. Принцип их работы основан на интерференции ультрахолодных атомов, реализуемой посредством рамановских двухфотонных переходов. Квантовые гравиметры (КГ) находят применение в вулканологии [16], навигации [17], геофизике [18] и других прикладных отраслях [21, 22]. Также они используются в фундаментальных исследованиях для проверки принципа эквивалентности [19], уточнения постоянной тонкой структуры [20] и для решения ряда других задач современной физики [23, 24]. Высокая востребованность КГ обусловлена отсутствием долговременного дрейфа, а также рядом преимуществ по сравнению с классическими абсолютными баллистическими гравиметрами (БГ). Метрологические характеристики существующих коммерческих КГ несколько превосходят параметры БГ [27], при этом их теоретически достижимая чувствительность существенно выше [28], что свидетельствует о значительном потенциале дальнейшего развития КГ. Ещё одним преимуществом КГ является отсутствие механического износа, поскольку их конструкция не содержит подвижных элементов.

Значительный интерес представляет создание мобильных малогабаритных КГ. Подобные устройства перспективны для применения в навигации, полевой геофизике, спутниковой гравиметрии, при калибровке мобильных компактных высокочувствительных относительных гравиметров и в ряде других задач. Длительность интерферометрической последовательности в компактных КГ достигает максимум нескольких десятков мс. С одной стороны это снижает точность, чувствительность и долговременную стабильность. С другой это приводит к увеличению динамического диапазона, уменьшению различных систематических сдвигов и шумов, и увеличивает эффективность перезахвата атомов в магнито-оптической ловушке (МОЛ), поскольку за время интерференции атомы удаляются от её центра на меньшее расстояние. Это позволяет снизить время необходимое на накопление атомов в МОЛ и, как следствие, увеличить частоту опроса КГ. К примеру, был создан лабораторный образец КГ гравиметра с частотой опроса в диапазоне 50-330 Гц и с соответствующей чувствительностью от 0,57 мГал/$\sqrt{\text{Гц}}$ до 36,7 мГал/$\sqrt{\text{Гц}}$ [29].

Важным фактором, влияющим на время накопление атомов в МОЛ и на чувствительность КГ, является эффективность подготовки атомов в квантовом магнито-нечувствительном состоянии. Подготовка используется для исключения переходов между магнито-чувствительными состояниями в интерферометре и увеличения числа атомов, участвующих в интерференции. Одним из способов подготовки является микроволновая селекция [3]. Она приводит к потерям не менее 80% атомов, что негативно влияет на шумы детектирования. Вместо микроволновой селекции можно использовать селектирующий рамановский импульс [11]. Он ведёт к большим потерям атомов в зависимости от длительности импульса, паразитным однофотонным переходам, но позволяет одновременно выполнить подготовку атомных состояний и скоростную селекцию атомов, которая повышает контраст интерференционной картины. Использование микроволновой селекции и рамановско-

1) e-mail: dmitriikapusta@mail.ru

го селектирующего импульса совместно позволяет значительно уменьшить количество паразитных однофотонных переходов при необходимости [25]. Альтернативным подходом является использование оптической накачки, позволяющей перевести до 100 % атомов в магнито-нечувствительное состояние. Однако спонтанное рассеяние излучения накачки приводит к нагреву атомного облака, что, в свою очередь, снижает контраст интерференционной картины. Так, в работе [13] применение оптической накачки обеспечило накопление 87 % атомов в магнито-нечувствительном состоянии, при этом температура атомов увеличилась на 1,9 мкК. Сравнение с микроволновой селекцией показало двукратное снижение шума регистрации за счёт увеличения числа атомов, однако сопровождалось уменьшением контраста интерферометра на 25 % вследствие нагрева. В другой работе [12] была реализована схема оптической накачки с аналогичной эффективностью (87 %), но меньшим нагревом атомного облака — на уровне 1,4 мкК. При разработке малогабаритных КГ применение оптической накачки позволяет вовлекать в интерференционный процесс практически все атомы, захваченные в МОЛ. Это способствует снижению шумов детектирования, а также уменьшению времени перезахвата атомов в МОЛ вследствие малых потерь.

В данной работе проведено экспериментальное исследование по подготовке атомов ^{87}Rb в магнито-нечувствительное состояние. Для подготовки атомных состояний используется схема оптической накачки, которая реализуется через переход $|F=1\rangle \leftrightarrow |F'=0\rangle$ на D_2-линии. Достигнута эффективность накопления атомов в магнито-нечувствительном состоянии, превышающая 95%, нагрев атомного облака составил 1 мкК. Применение оптической накачки привело к увеличению чувствительности нашего квантового гравиметра [2] до 5,2 мГал/$\sqrt{\text{Гц}}$.

2. ПОДГОТОВКА АТОМОВ В МАГНИТО-НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Схема подготовки атомов в магнито-нечувствительное состояние (см. рис. 1) состоит из двух последовательных этапов. В нашем гравиметре перед подготовкой в магнито-нечувствительное состояние атомы находятся в состоянии $|F=2\rangle$. Поэтому сначала происходит перекачка атомов в состояние $F=1$ с помощью излучения $|F=1\rangle \leftrightarrow |F'=2\rangle$. Далее с помощью линейно-поляризованного излучения $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F'=0, m_F=0\rangle$ и магнитного поля, задающего вертикальную ось квантования, возбуждаются $\sigma+$ и $\sigma-$ переходы, и населённость квантовой системы перекачивается в состояние $|F=1, m_F=0\rangle$, которое не взаимодействует с лазерным излучением. Эффективность перекачки ограничена наличием паразитных $\sigma+$ и $\sigma-$ поляризаций лазерного излучения, что приводит к нежелательным переходам из целевого подуровня. Нагрев атомного облака обусловлен эффектом отдачи.

3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ

С целью предварительного анализа и сравнения схем оптической накачки было выполнено численное моделирование. Для численного моделирования динамики населённостей при оптической накачке используются оптические уравнения Блоха для населённостей магнитных подуровней основного состояния в приближении, при котором скорость спонтанного распада значительно превышает скорость вынужденных переходов [5]. Данное приближение позволяет исключить возбуждённые состояния из явного рассмотрения и получить замкнутую систему уравнений для населённостей магнитных подуровней основного состояния. Расчёт нагрева атомного облака осуществляется на основе числа рассеянных фотонов в соответствии с эффектом отдачи [6]. Количество рассеянных фотонов определяется по динамике населённостей и скорости рассеивания. В модели также учитывались наличие внешнего магнитного поля, формирующего ось квантования, а также неидеальность поляризации лазерного излучения, приводящая к дополнительным нежелательным переходам между магнитными подуровнями.

На рис. 2 представлены результаты численного моделирования трёх схем оптической накачки I, II и III. Моделирование проводилось для магнитного поля величиной 20 мкТл и степени неидеальности поляризации 2%, что соответствует типичным параметрам экспериментальной установки. Схемы II и III показали близкие значения эффективности накачки ($0,88$ и $0,87$ соответственно) и сопоставимый нагрев ($1,1$ мкК и $1,2$ мкК соответственно). Наилучшие результаты были получены для схемы I: эффективность накачки составила $0,95$ при нагреве $0,5$ мкК. С учётом существенно меньшего расчётного нагрева по сравнению со схемами II и III было принято решение о проведении экспериментального исследования схемы I.

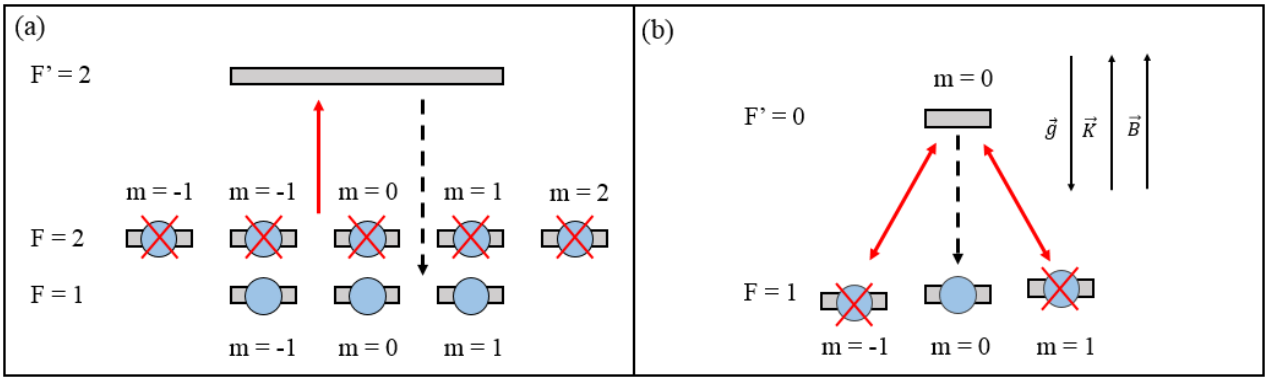

Рис. 1. Первый этап подготовки в магнито-нечувствительное состояние - перекачка (a), второй этап - накачка в магнито-нечувствительное состояние (b).

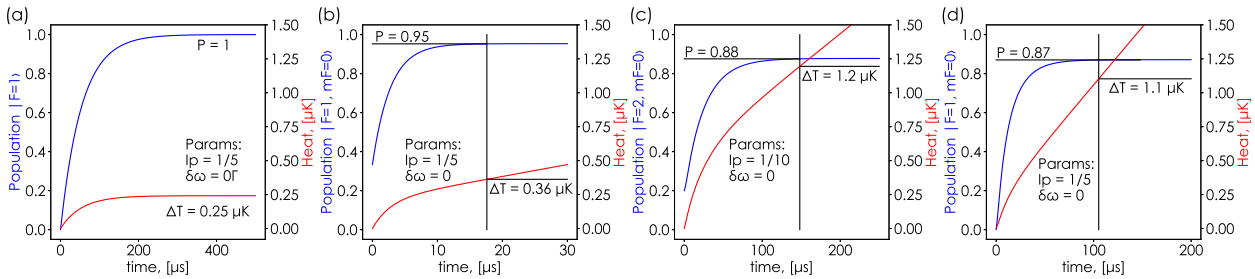

Рис. 2. Результаты численного моделирования схем оптической накачки I, II, III. Синяя кривая соответствует динамике населённости, красная кривая - динамике нагрева. (a) и (b) - схема I, (c) - схема II, (d) - схема III. Параметры: I_p - интенсивность накачки относительно интенсивности насыщения перехода, $\delta\omega$ - отстройка частоты излучения накачки от частоты перехода.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для проведения экспериментов в рамках данной работы использовался квантовый гравиметр, конструкция и принцип действия которого подробно описаны в [2, 7]. Экспериментальный цикл гравиметра составляет приблизительно 100 мс и включает несколько последовательных этапов. На первом этапе, длительностью около 50 мс, осуществляется захват атомов в магнито-оптическую ловушку (МОЛ) в количестве 10^7–10^8 и их охлаждение до температур порядка 3–4 мкК с использованием МОЛ и последующей «оптической патоки». После завершения этапа охлаждения производится подготовка атомов в магнито-нечувствительное состояние.

Для магнитной селекции применялся импульс СВЧ излучения, который излучался СВЧ антенной и формировался СВЧ генератором, настроенным на частоту перехода $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F=2, m_F=0\rangle$. Для задания оси квантования перед подачей импульса включалось вертикальное магнитное поле величиной около 50 мкТл. Удаление атомов, оставшихся в состоянии $F = 2$, осуществлялось с помощью резонансного оптического излучения, возбуждающего переход $|F=2\rangle \leftrightarrow |F'=3\rangle$.

Оптическая накачка по схеме I осуществляется в соответствии со следующей экспериментальной последовательностью. Сначала подаётся перекачивающий импульс $|F=2\rangle \leftrightarrow |F'=2\rangle$ длительностью 70 мкс. После чего включается вертикальное магнитное поле величиной порядка 50 мкТл, которое задаёт ось квантования. Далее подаётся импульс вертикально направленного резонансного излучения на частоте перехода $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F'=0, m_F=0\rangle$ с линейной поляризацией длительностью около 25 мкс. Данное излучение ввиду параллельности направления распространения и оси квантования вызывает $\sigma+$ и $\sigma-$ переходы.

Оптическая накачка по схеме I выполнялась в соответствии с следующей экспериментальной последовательностью. Сначала подавался перекачивающий импульс, возбуждающий переход $|F=2\rangle! \leftrightarrow !\,|F'=2\rangle$, длительностью $\sim$ 70 мкс. После этого включалось вертикальное магнитное поле величи-

ной около 50 мкТл, задающее ось квантования. Затем подавался импульс вертикально направленного резонансного излучения на частоте перехода $|F=1, m_F=0\rangle! \leftrightarrow! |F'=0, m_F=0\rangle$ с линейной поляризацией и длительностью $\sim$ 25 мкс. Поскольку направление распространения излучения совпадает с осью квантования, оно вызывает σ^+- и σ^--переходы, обеспечивая накопление населённости в магнито-нечувствительном состоянии.

После следует этап атомной интерференции, для реализации которого используются двухфотонные рамановские переходы $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F=2, m_F=0\rangle$. Интерференция осуществляется по стандартной трёх-импульсной схеме интерферометра Касевича-Чу [1, 8]. Для возбуждения двухфотонных переходов применяются вертикальные встречные лазерные рамановские пучки с взаимно ортогональными линейными поляризациями [9, 10]. Формирование этих пучков осуществляется с помощью электрооптического модулятора (ЭОМ), частота которого управляется микроволновым генератором, и зеркала, создающего встречные пучки. В результате отражения формируются две пары противоположных со-направленных и две пары противоположных встречных пучков. При правильно подобранных экспериментальных параметрах данная конфигурация не оказывает существенного влияния на атомную интерференцию. В нашем гравиметре длительность атомной интерференции составляет от 2 до 25 мс.

Цикл работы квантового гравиметра завершается регистрацией населённостей атомных состояний на выходе атомного интерферометра. Процедура регистрации осуществляется следующим образом. Сначала атомы в состоянии $|F=2\rangle$ подвергаются воздействию резонансного излучения, возбуждающего переход $|F=2\rangle! \leftrightarrow! |F'=3\rangle$, и соответствующая флуоресценция регистрируется камерой. Далее атомы перекачиваются из состояния $|F=1\rangle$ в состояние $|F=2\rangle$ с помощью излучения $|F=1\rangle \leftrightarrow |F'=2\rangle$ и снова подвергаются воздействию излучения $|F=2\rangle \leftrightarrow |F'=3\rangle$. Камера регистрирует соответствующую флуоресценцию атомов. Применение данной двухэтапной процедуры позволяет нормировать сигнал флуоресценции и определить населённости атомных состояний.

В ходе исследования оптической накачки для получения информации о населённости магнитных подуровней атомных состояний производилось сканирование отстройки частоты рамановского излучения от частоты перехода $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F=2, m_F=0\rangle$ с помощью изменения частоты микроволнового генератора, который управляет электрооптическим модулятором, отвечающим за создание рамановских пучков. Регистрация населённостей атомных состояний осуществлялась сразу после.

В рамках исследования оптической накачки для получения информации о населённости магнитных подуровней атомных состояний выполнялось сканирование отстройки частоты рамановского излучения от частоты перехода $|F=1, m_F=0\rangle! \leftrightarrow! |F=2, m_F=0\rangle$. Сканирование осуществлялось путём изменения частоты микроволнового генератора, управляющего ЭОМ, формирующим рамановские пучки.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

На рис. 3. показаны результаты сканирования до (красная кривая) и после (синяя кривая) импульса накачивающего излучения. Сигнал имеет симметрию из-за наличия побочных пар со-направленных и встречных рамановских пучков, и из-за сканирования как по положительным, так и по отрицательным значениям. Пики кривых соответствуют населённостям магнитных подуровней состояния $|F=1\rangle$. До накачивающего импульса атомы равномерно распределены по магнитным подуровням ($\sim 0,33$), после большая часть атомов находится в магнито-нечувствительном состоянии $(0,95)$. Данные результаты свидетельствуют о том, что примерно 95% атомов были переведены в состояние $|F=1, m_F=0\rangle$ в результате оптической накачки.

В работе выполнено измерение нагрева атомов, вызванного оптической накачкой, по разлёту атомов. На рис. 4а. показана временная эволюция облака атомов, на рис. 4б. показаны измеренные зависимости размера облака атомов от времени разлёта. До оптической накачки температура атомов составляла $3,2 \pm 0.x$ мкК, тогда как после накачки она увеличилась до $4,2 \pm 0.x$. Таким образом, в результате оптической накачки температура атомов возросла примерно на 1 мкК, что находится в хорошем согласии с результатами численного моделирования.

Проведено исследование влияния внедрения оптической накачки в рабочий цикл квантового гравиметра на его чувствительность по сравнению с ранее применявшейся магнитной селекцией. На рис. 5 представлена зависимость точности измерений гравиметра от времени усреднения для случая использования магнитной селекции (синяя кривая) и оптической накачки (красная кривая). В результате чув-

ствительность квантового гравиметра при использовании магнитной селекции составила $20,x \pm 0,x$ мкГал/$\sqrt{}$Гц, тогда как при применении оптической накачки она достигла $5,x \pm 0,x$ мкГал/$\sqrt{}$Гц. Полученные результаты демонстрируют преимущество оптической накачки перед магнитной селекцией, так как увеличение числа атомов, участвующих в интерференции, позволяет существенно повысить чувствительность квантового гравиметра.

Благодарности. Авторы выражают благодарность .

Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда

1. M. Kasevich, S. Chu, Applied physics **54**, 321 (1992).
2. Д. Н. Капуста, А. Э. Бонерт, А. Н. Гончаров и др., ЖЭТФ **168**, 47 (2025).
3. Ménoret, Vincent, et al. "Gravity measurements below 10 9 g with a transportable absolute quantum gravimeter."Scientific reports 8.1 (2018): 12300.
4. D.A. Steck, Rubidium 87 D line data (2001).
5. F. Atoneche, A. Kastberg, European Journal of Physics **38**, 045703 (2017).
6. F. Riehle, Frequency standards: basics and applications. 2006.
7. А. Э. Бонерт, А. Н. Гончаров, Д. Н. Капуста, и др., ЖЭТФ **166**, 453 (2024).
8. Micalizio, Salvatore, et al. "Multistep preparation into a single Zeeman sublevel in a Rb 87 vapor cell: Theory and experiment."Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics 80.2 (2009): 023419.
9. M. Kasevich, D. S. Weiss, E. Rile et al., Phys. Rev. Lett. **66**, 2297 (1991).
10. K. Moler, D.S. Weiss, M. Kasevich et al., Rev. Lett. **45**, 342 (1992).
11. Hauth M. A mobile, high-precision atom-interferometer and its application to gravity observations : дис. – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 2015.
12. Duan, Yu-Xiong, et al. "State preparation in a cold atom clock by optical pumping."Chinese Physics Letters 34.7 (2017): 073201.
13. Zhang, Xu, et al. "Experiment and analysis of state preparation for atom interferometry."Frontiers in Physics 12 (2024): 1377829.
14. Bhaskar, N. D. "Concentration of atomic population in any single-ground-state magnetic sublevel in alkali-metal vapors."Physical Review A 47.6 (1993): R4559.
15. Wang, Yaning, et al. "Optical-plus-microwave pumping in a magnetically insensitive state of cold atoms."Physical Review A 97.2 (2018): 023421.
16. Diament, Michel, et al. "The AQG-B absolute quantum gravimeter: A promising sensor for volcano monitoring."IEEE Instrumentation Measurement Magazine 27.6 (2024): 17-23.
17. Cheiney, Pierrick, et al. "Navigation-compatible hybrid quantum accelerometer using a Kalman filter."Physical Review Applied 10.3 (2018): 034030.
18. Lin, Jun, et al. "Development strategy of quantum-based deep geophysical exploration technology and equipment."Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 24.4 (2022): 156.
19. Williams, Jason, et al. "Quantum test of the equivalence principle and space-time aboard the International Space Station."New Journal of Physics 18.2 (2016): 025018.
20. Morel, Léo. High sensitivity matter-wave interferometry: towards a determination of the fine structure constant below 10-10. Diss. Sorbonne Université, 2019.
21. Cooke, Anne-Karin. Characterisation of a new mobile absolute quantum gravimeter: application in groundwater storage monitoring. Diss. Université Montpellier, 2020.
22. Romeshkani, Mohsen, et al. "Quantum gravimetry for future satellite gradiometry."Advances in Space Research 75.2 (2025): 1653-1664.
23. Rosi, G., et al. "Precision measurement of the Newtonian gravitational constant using cold atoms."Nature 510.7506 (2014): 518-521.
24.
25. Peters, Achim, Keng Yeow Chung, and Steven Chu. "High-precision gravity measurements using atom interferometry."Metrologia 38.1 (2001): 25-61.
26. Van Camp, Michel, et al. "Geophysics from terrestrial time-variable gravity measurements."Reviews of Geophysics 55.4 (2017): 938-992.
27. Fang, Jie, et al. "Classical and atomic gravimetry."Remote Sensing 16.14 (2024): 2634.
28. Clauser, John F. "Ultra-high sensitivity accelerometers and gyroscopes using neutral atom matter-wave interferometry."Physica B+ C 151.1-2 (1988): 262-272.
29. McGuinness, Hayden J., Akash V. Rakholia, and Grant W. Biedermann. "High data-rate atom interferometer for measuring acceleration."Applied Physics Letters 100.1 (2012).